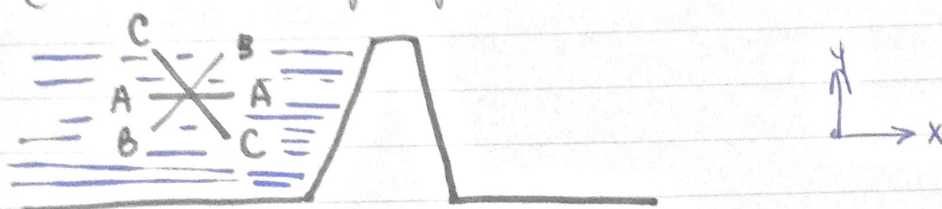


Trabajo Práctico N° 3: Tensiones

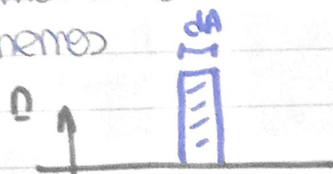
Ejercicio 1

La figura muestra agua en un reservorio. En un punto P, consideramos las superficies A-A, B-B, etc. Dibuja los vectores de tensión que actúan sobre estas superficies. ¿Cuál es el lugar geométrico de todos los vectores de tensión?



En este caso tenemos una presión dada por el peso del líquido. Asumimos como hipótesis que se trata de un fluido incompresible. Esto nos marca que no sufre de tensiones de corte.

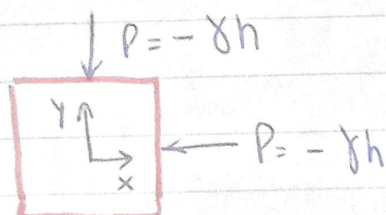
Tomando una columna del líquido sobre el plano dado por A-A, obtenemos



la tensión en dirección y está dada por

$$T_y = - \frac{\gamma \cdot h \cdot dA}{dA} = -\gamma y$$

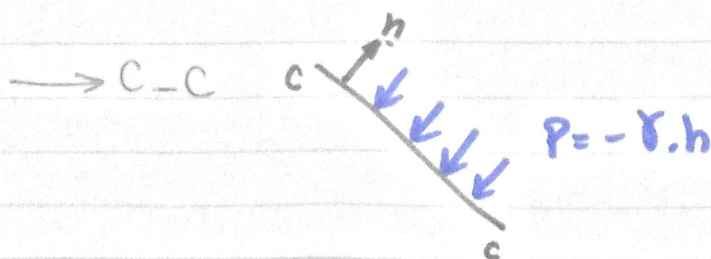
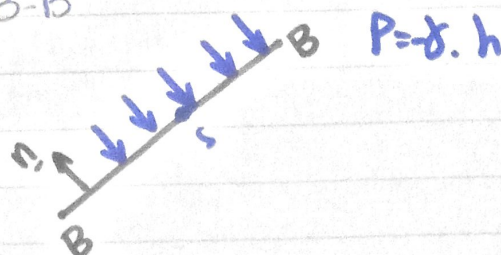
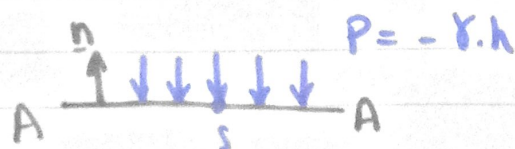
Esto puede verse en el cubito diferencial de la siguiente forma



y también se verifica si tomamos cual quiera de las superficies

→ A-A

→ B-B



Observando lo último y el cubito diferencial podemos definir el tensor de tensiones como

$$\nabla = \begin{bmatrix} P & 0 & 0 \\ 0 & P & 0 \\ 0 & 0 & P \end{bmatrix}$$

y por la fórmula de Cauchy tenemos

$$\text{Vector tracción} = T = \nabla \cdot \underline{n} = \begin{bmatrix} P & 0 & 0 \\ 0 & P & 0 \\ 0 & 0 & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{bmatrix} = P \cdot \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{bmatrix}$$

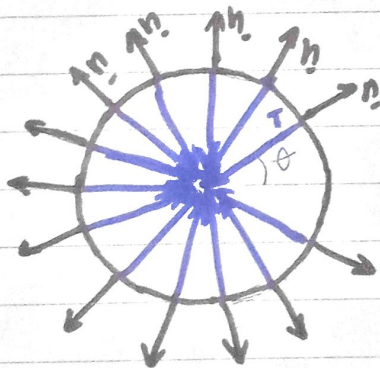
Esta expresión indica que en cualquier dirección se produce la misma compresión, y lo único que varía es la dirección de ésta, de acuerdo a la dirección de la normal de la superficie elegida.

Esto sucede porque no hay presencia de fuerzas viscosas.

Al variar las direcciones de $\underline{n}$, solo varía la dirección de la tensión pero no su magnitud que es igual a

$$\|\underline{T}\| = P$$

Con lo cual los vectores tensiones formarían una circunferencia en 2D:

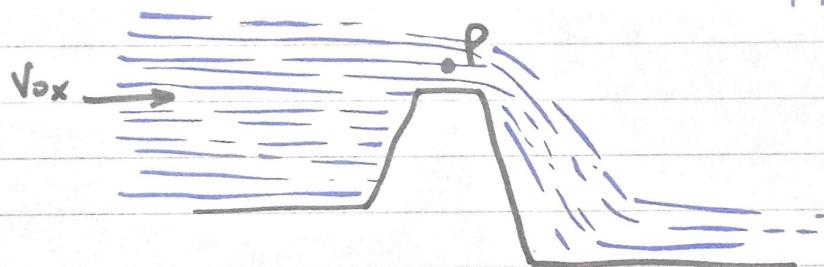


Ejercicio 2

El agua del reservorio desborda por un vertedero. Considere un punto próximo a la pared superior (aprox 10 cm)

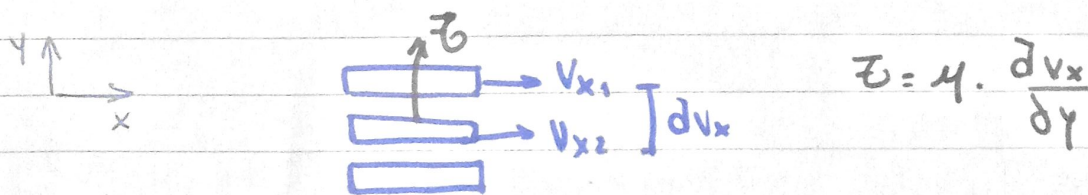
Considere nuevamente todos los superficies que pasan por ese punto y describa los vectores tensión que actúan. Es nuevamente una esfera el lugar geométrico?

Considere luego una serie de puntos que se acercan a la superficie superior del vertedero, suponiendo distancias 1 cm, 0,1 cm, 0,01 cm y 0,001 cm. ¿Esperaría que el lugar geométrico cambie cuando la distancia se hace muy pequeña?



En este caso empiezan a actuar las fuerzas entre las moléculas del agua: el fluido se resiste para no deslizarse entre sí.

Esto se representa con una tensión de corte que se describe a partir de un coeficiente μ de viscosidad de la siguiente forma



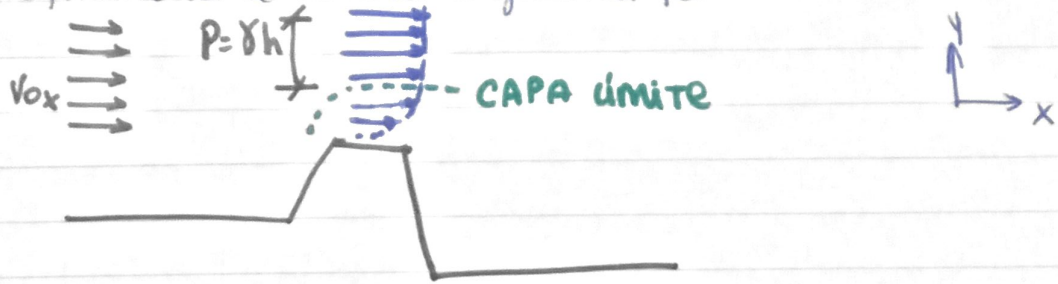
Esta expresión de la tensión se establece por la **Ley de la Viscosidad de Newton** la cual nos dice que para ciertos fluidos, el esfuerzo cortante sobre una interfaz tangente a la dirección del flujo, es proporcional a la tasa de cambio de la velocidad con respecto a la distancia donde la diferenciación se toma en dirección normal a la interfaz.

Cerca de la parte superior del vertedero, una pequeña lámina del líquido se queda adherida al sólido y esto genera un gradiente de deslizamiento en las capas superiores.

Por distancias menores a una cierta capa límite se produce el gradiente. Por encima de esta capa ya no hay tensiones de corte.

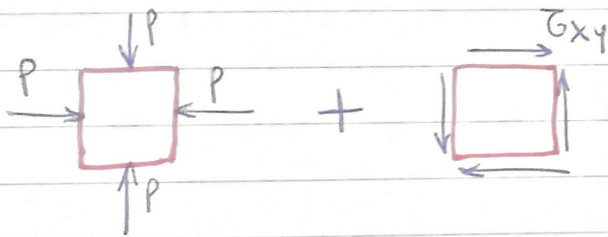
(4)

Esto gráficamente se ve de la siguiente forma



Suponemos que pasando la distancia de los 10 cm estamos fuera de la capa límite. A medida que esta distancia disminuye los gradientes de desplazamiento aumentan, y por lo tanto serán también mayores las tensiones.

Por medio del cubo diferencial que nos define el estado de tensión en el cual se tiene en cuenta esta viscosidad y también la presión tal como en el ejercicio 1



y con esto nuestro tensor queda

$$\nabla = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & P \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} P & \tau_{yx} \\ \tau_{xy} & P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P & \mu \frac{dv_x}{dy} \\ \mu \frac{dv_x}{dy} & P \end{bmatrix}$$

Por simetría del tensor

Aplicamos la fórmula de Cauchy para calcular el vector Tensión

$$T = \nabla \cdot \underline{n} = \begin{bmatrix} P & \alpha \\ \alpha & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P n_x + \alpha n_y \\ P n_y + \alpha n_x \end{bmatrix}$$

Cuando se está pasando de la capa límite $\alpha = 0$, y la forma de los vectores tensión es la misma del ejercicio anterior (circunferencia en 2D).

En el caso de distancias pequeñas con respecto a la parte superior del vertedero, si tomamos $\underline{n}$ en coordenadas cilíndricas

$$\underline{n} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \end{bmatrix}$$

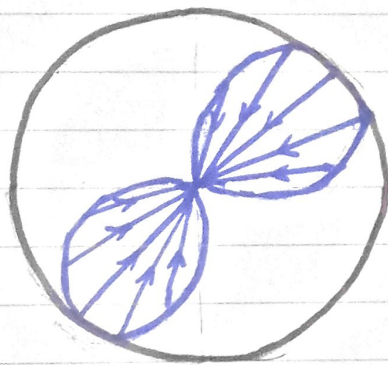
y tomando la norma del vector tensión T

$$\|T\|^2 = P n_x^2 + 2\alpha n_y + (\alpha n_y)^2 + (\alpha n_x)^2 + 2P n_y + n_y^2$$

y reemplazando los valores de n_x y n_y en esta expresión queda

$$\|T\| = \sqrt{P^2 + \alpha^2 + 2\alpha P \sin(2\theta)}$$

y esto gráficamente, para distintos valores de θ que representan las distintas direcciones de n queda



Ejercicio 3

Las componentes del tensor de tensiones en un cierto punto de un cuerpo, pueden ser presentadas como una matriz:

$$\begin{matrix} & x & y & z \\ \begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

a) ¿Cuál es el vector de tensión que actúa en el lado externo (lado opuesto al origen) del plano siguiente, que pasa por el punto en cuestión?

$$x + 3y + z = 1$$

b) ¿Cuáles son las componentes normales y tangenciales del vector de tensión en este plano?

Primero hay que determinar el vector normal que está dado por

$$ax + by + cz + d = 0$$

que para este caso es

$$1x + 3y + 1z + 0 = 0$$

entonces el vector normal $\underline{n}$ es

$$\underline{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ahora podemos aplicar la fórmula de Cauchy, pero antes tenemos que hacer que $\underline{n}$ sea unitario

$$\hat{\underline{n}} = \frac{\underline{n}}{\|\underline{n}\|} = \frac{\underline{n}}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{11} \\ 3/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \end{pmatrix}$$

Ahora aplicamos la fórmula de Cauchy $\underline{T} = \underline{\underline{\sigma}} \cdot \hat{\underline{n}}$ para calcular el vector tensión

$$\underline{T} = \underline{\underline{\sigma}} \cdot \hat{\underline{n}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/\sqrt{11} \\ 3/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/\sqrt{11} \\ 4/\sqrt{11} \\ 3/\sqrt{11} \end{pmatrix}$$

Ahora vamos a calcular los componentes normal y tangencial del vector tensión

El vector tensión en dirección normal está dado por

$$\underline{T} \cdot \hat{n} = \|\underline{T}_{nor}\| = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{29}{11}$$

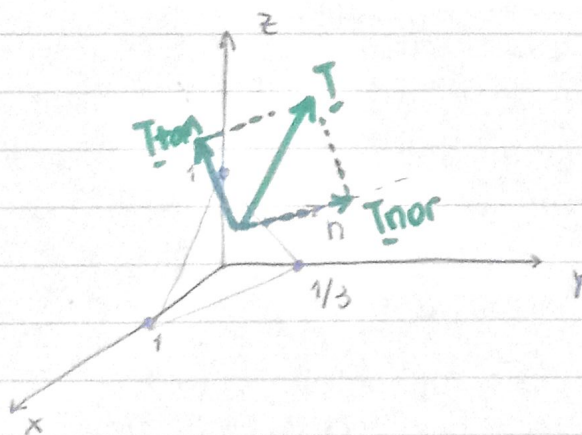
donde este resultado corresponde a la magnitud del vector $\underline{T}_{nor}$, y para calcular el vector hacemos

$$\underline{T}_{norm} = \|\underline{T}_{nor}\| \cdot \hat{n} = \frac{29}{11} \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{29}{11\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para calcular el vector $\underline{T}_{tan}$ hacemos

$$\underline{T}_{tan} = \underline{T} - \underline{T}_{nor} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{29}{11\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 26 \\ -10 \\ 4 \end{pmatrix}$$

gráficamente estos vectores se ven de la siguiente manera:



Ejercicio 4

Un cuerpo sometido a la siguiente distribución de tensiones, ¿se encuentra en equilibrio en ausencia de cargas de cuerpo?

$$\begin{aligned}\tau_x &= 3x^2 + 4xy - 8y^2 & \tau_{xy} &= -\frac{1}{2}x^2 - 6xy - 2y^2 \\ \tau_y &= 2x^2 + xy + 3y^2 \\ \tau_z &= \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0\end{aligned}$$

Nuestro tensor de tensiones para este caso está dado por

$$\underline{\tau} = \begin{bmatrix} \tau_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \tau_y \end{bmatrix}$$

Planteamos las ecuaciones de equilibrio

$$\frac{\partial \tau_{ji}}{\partial j} + X_i = 0$$

$\frac{\partial}{\partial j}$

Por la derivada parcial del tensor y que no hay cargas másicas o de cuerpo, nos quedan

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \quad & \frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + \cancel{X_x} = 0 \\ & 6x + 4y - 6x - 4y + 0 = 0\end{aligned}$$

$0 = 0$ y se cumple el equilibrio

$$\begin{aligned}\textcircled{2} \quad & \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + \cancel{X_y} = 0 \\ & -x - 6y + 6y + 1x = 0\end{aligned}$$

$0 = 0$ y se cumple el equilibrio

$$\textcircled{3} \quad \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zz}}{\partial z} + \cancel{X_z} = 0$$

$0 = 0$ y se cumple el equilibrio

Por lo tanto, en ausencia de cargas de cuerpo, el cuerpo sometido a esa distribución de tensiones está en equilibrio

Ejercicio 5

Si el estado de tensiones en un punto (x_0, y_0, z_0) es

$$\underline{T}_{ij} = \begin{pmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & -100 \end{pmatrix}$$

hallar el vector de tensiones y la magnitud de la tension normal y la tension de corte actuando en el plano

$$x - x_0 + y - y_0 + z - z_0 = 0$$

Primero calculo el vector normal. Está dado por

$$\underline{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ahora lo normalizo

$$\underline{\hat{n}} = \frac{\underline{n}}{\|\underline{n}\|} = \frac{\underline{n}}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ahora uso la fórmula de Cauchy $\underline{T} = \underline{\sigma} \cdot \underline{\hat{n}}$

$$\underline{T} = \begin{pmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & -100 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100/\sqrt{3} \\ 50/\sqrt{3} \\ -100/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

La magnitud de la $\underline{T}_{nor}$ está dada por

$$\|\underline{T}_{nor}\| = \underline{T} \cdot \underline{\hat{n}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \\ -100 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{50}{3}$$

Para sacar la magnitud de $\underline{T}_{tan}$ & $\underline{T}_{corte}$ uso el hecho

$$\|\underline{T}\|^2 = \|\underline{T}_n\|^2 + \|\underline{T}_c\|^2$$

$$\|\underline{T}_c\| = \sqrt{\|\underline{T}\|^2 - \|\underline{T}_n\|^2}$$

$$\|\underline{T}_c\| = \sqrt{(50\sqrt{3})^2 - (50/3)^2} = 7.222,22$$

Ejercicio 6

El conjunto de ocho planos con direcciones normales $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ en donde se elige uno de los signos $+$ o $-$ en cada uno de los casos, $(+1, +1, -1)$ por ejemplo corresponde al plano $x+y-z=0$ es llamado conjunto de planos octaédricos

Sea un estado de tensión en un punto dado por T_{ij} con $T_{ij}=0$ cuando $i \neq j$

Determinar el vector de tensiones y la tensión de corte actuando en cada uno de los planos octaédricos.

El vector normal genérico para cada uno de estos planos está dado por

$$\underline{n} = \begin{pmatrix} \pm 1 \\ \pm 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix}$$

Si lo normalizamos obtenemos el vector unitario que será siempre igual

$$\underline{\hat{n}} = \frac{1}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix}$$

Ahora determinamos el tensor de tensiones sabiendo $T_{ij}=0$ cuando $i \neq j$ es

$$\underline{T}_{ij} = \begin{pmatrix} T_{11} & 0 & 0 \\ 0 & T_{22} & 0 \\ 0 & 0 & T_{33} \end{pmatrix}$$

Ahora, el vector tensional está dado por fórmula de Cauchy por $\underline{T} = \underline{T} \cdot \underline{\hat{n}}$

$$\underline{T} = \begin{pmatrix} T_{11} & 0 & 0 \\ 0 & T_{22} & 0 \\ 0 & 0 & T_{33} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} T_{11} S_1 \\ T_{22} S_2 \\ T_{33} S_3 \end{pmatrix}$$

Calculo la magnitud de la Tensión normal como

$$\begin{aligned}\|\underline{T}_n\| &= \underline{T} \cdot \hat{n} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \tau_{11} S_1 \\ \tau_{22} S_2 \\ \tau_{33} S_3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \left(\tau_{11} S_1^2 + \tau_{22} S_2^2 + \tau_{33} S_3^2 \right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot (\tau_{11} + \tau_{22} + \tau_{33})\end{aligned}$$

= 1 pues son 1^2 o $(-1)^2$

Calculo el vector $\underline{T}_n$ como

$$\begin{aligned}\underline{T}_n &= \|\underline{T}_n\| \cdot \hat{n} = \frac{1}{3} (\tau_{11} + \tau_{22} + \tau_{33}) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3} \cdot 3} (\tau_{11} + \tau_{22} + \tau_{33}) S_1 \\ \frac{1}{\sqrt{3} \cdot 3} (\tau_{11} + \tau_{22} + \tau_{33}) S_2 \\ \frac{1}{\sqrt{3} \cdot 3} (\tau_{11} + \tau_{22} + \tau_{33}) S_3 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

y la tensión de corte está dado por

$$\underline{T} = \underline{T}_n + \underline{T}_c$$

$$\underline{T}_c = \underline{T} - \|\underline{T}_n\| \cdot \hat{n}$$

$$\begin{aligned}\underline{T}_c &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \tau_{11} S_1 \\ \tau_{22} S_2 \\ \tau_{33} S_3 \end{pmatrix} - \|\underline{T}_n\| \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} (\tau_{11} - \|\underline{T}_n\|) S_1 \\ (\tau_{22} - \|\underline{T}_n\|) S_2 \\ (\tau_{33} - \|\underline{T}_n\|) S_3 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Ejercicio 7

Flujo Couette. El espacio entre dos cilindros concéntricos está lleno con un fluido. El cilindro interno está fijo, mientras el cilindro externo rota con velocidad angular ω $\frac{\text{rad}}{\text{seg}}$

Si el torque medido en el cilindro interno es T ,
¿cuánto vale el torque medido en el cilindro exterior? ¿Por qué?

Dado que el torque está dado por

$$T = N \cdot m$$

Dada la sumatoria de fuerzas

$$\sum F = \frac{d}{dt}(m v) = m \frac{dv}{dt} = m \cdot a$$

Dada la sumatoria de momentos

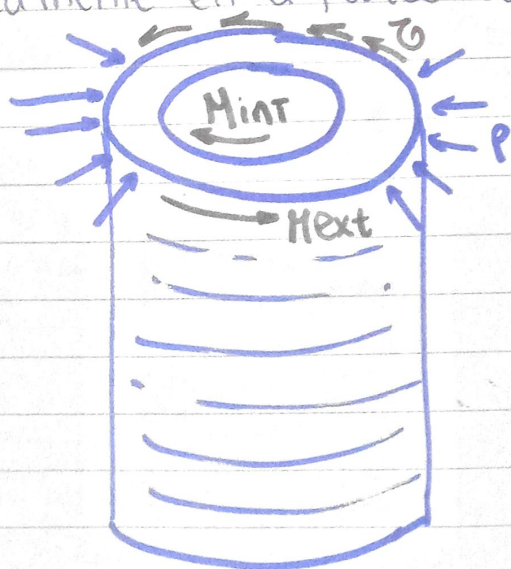
$$\sum M = \frac{d}{dt}(I \omega) = I \cdot \frac{d\omega}{dt} = m \cdot a$$

Si $\omega = \text{cte} \Rightarrow \sum F = \sum M = 0$

y en el fluido entonces se tiene

$$M_{\text{ext}} - M_{\text{int}} = 0 \Rightarrow M_{\text{ext}} = M_{\text{int}} = T$$

Gráficamente en el fluido se ve



Ejercicio 8

Considere un estado bidimensional de tensiones en una placa delgada en la cual $\sigma_z = \tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$. Las ecuaciones de equilibrio actuando en la placa con cargas distribuidas de cuerpo X, Y (constantes) son:

$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + X = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + Y = 0$$

Mostrar que estas ecuaciones se satisfacen idénticamente si $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ se derivan de una función arbitraria $\Phi(x, y)$ en la forma:

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2}, \quad \sigma_y = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}, \quad \tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} - Xy - Yx \quad \textcircled{3}$$

Reemplazo en $\textcircled{1}$ los valores

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x \partial y^2} + \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} - Xy - Yx \right) + X = 0$$

derivando

$$\cancel{\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x \partial y^2}} - \cancel{\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x \partial y^2}} - \cancel{X} + \cancel{X} = 0$$

$0 = 0$ y se cumple el equilibrio

Ahora reemplazo los valores de las funciones de Φ en $\textcircled{2}$

$$\cancel{-\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x^2 \partial y}} - \cancel{Y} + \cancel{\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x^2 \partial y}} + \cancel{Y} = 0$$

$0 = 0$ y se cumple el equilibrio

Con cualquier función Φ se cumple el equilibrio
Particularmente se eligen polinomios

$$a) \Phi(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$$

Calculamos las derivadas parciales, y las componentes del Tensor $\underline{\nabla} = \begin{bmatrix} \nabla_{xx} & \bar{\sigma}_{xy} \\ \bar{\sigma}_{xy} & \nabla_{yy} \end{bmatrix}$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 2ax + by$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = 2cy + bx$$

$$\nabla_{xx} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) = 2c \quad \nabla_{yy} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \right) = 2a$$

$$\bar{\sigma}_{xy} = \frac{-\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = -X_y - Y_x = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) - X_y - Y_x =$$

$$\stackrel{\uparrow \text{por (3)}}{=} -(b) - X_y - Y_x$$

Ahora podemos calcular el vector de tensión como $\underline{T} = \underline{\nabla} \cdot \hat{n}$
por fórmula de Cauchy

$$\underline{T} = \begin{pmatrix} \nabla_{xx} & \bar{\sigma}_{xy} \\ \bar{\sigma}_{xy} & \nabla_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla_{xx} n_x + \bar{\sigma}_{xy} n_y \\ \bar{\sigma}_{xy} n_x + \nabla_{yy} n_y \end{pmatrix} \quad (4)$$

y podemos saber el valor numérico para los distintos casos, analizando el vector tensión en las fronteras (en 2D)

$$i. a \neq 0, b = c = 0$$

Dado

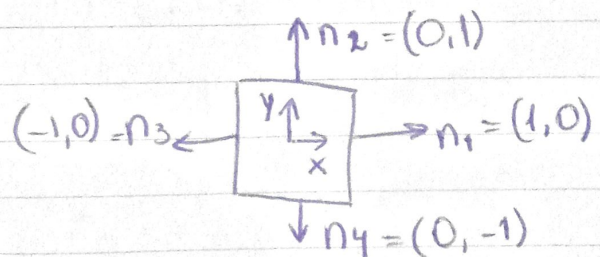
$$\nabla_{xx} = 0 = 2c$$

$$\bar{\sigma}_{xy} = -b = 0$$

$$\nabla_{yy} = 2a$$

Tenemos, reemplazando en (4)

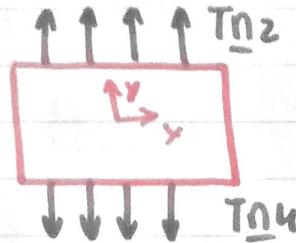
$$\underline{T} n_1 = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 + 2a \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \underline{T} n_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2a \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2a \end{pmatrix}$$



$$\underline{T}_{n3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad \underline{T}_{n4} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2a \end{pmatrix}$$

asumimos $a > 0$

y los vectores se ven de la siguiente forma



Tracción en y

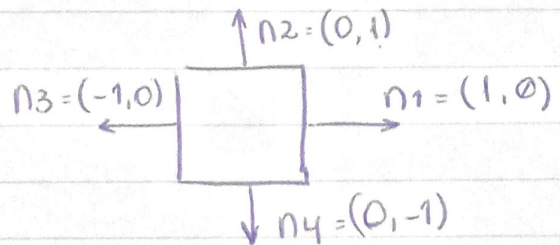
ii. $b \neq 0$, $a = c = 0$

Se tiene

$$\nabla_{xx} = 2c = 0$$

$$\nabla_{yy} = 2a = 0$$

$$\bar{\sigma}_{xy} = -b$$

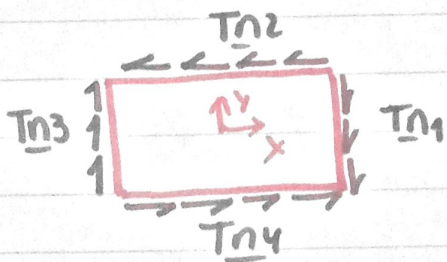


entonces las tensiones en las fronteras son, reemplazando en (4)

$$\underline{T}_{n1} = \begin{pmatrix} 0 \\ -b \end{pmatrix} ; \quad \underline{T}_{n2} = \begin{pmatrix} -b \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad \underline{T}_{n3} = \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad \underline{T}_{n4} = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$$

Asumimos $b > 0$

Gráficamente quedan



está en equilibrio

iii) $c \neq 0$, $a = b = 0$

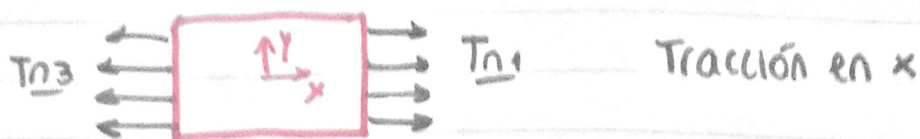
Tenemos

$$\nabla_{xx} = 2c ; \quad \nabla_{yy} = 0 ; \quad \bar{\sigma}_{xy} = 0$$

Reemplazando esto en (4) nos queda que en las fronteras se tiene

$$\underline{T}_{n1} = \begin{pmatrix} 2c \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad \underline{T}_{n2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad \underline{T}_{n3} = \begin{pmatrix} -2c \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad \underline{T}_{n4} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Gráficamente quedan, si asumimos $C > 0$



$$b) \Phi(x, y) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$$

Calculamos las componentes del tensor y derivadas parciales

$$\underline{\nabla} = \begin{bmatrix} \nabla_{xx} & \bar{\sigma}_{xy} \\ \bar{\sigma}_{xy} & \nabla_{yy} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 3ax^2 + 2bxy + cy^2$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = bx^2 + 2cxy + 3dy^2$$

$$\nabla_{xx} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \right) = 2cx + 6dy$$

$$\nabla_{yy} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) = 6ax + 2by$$

$$\bar{\sigma}_{xy} = - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) - xy - yx$$

↑ por (3)

$$= -2bx - 2c$$

y el vector tensión por fórmula de Cauchy en las fronteras es

$$\underline{I} = \underline{\nabla} \cdot \underline{n} = \begin{pmatrix} \nabla_{xx} & \bar{\sigma}_{xy} \\ \bar{\sigma}_{xy} & \nabla_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla_{xx} n_x + \bar{\sigma}_{xy} n_y \\ \bar{\sigma}_{xy} n_x + \nabla_{yy} n_y \end{pmatrix} \quad (5)$$

Entonces ahora analizamos cada caso

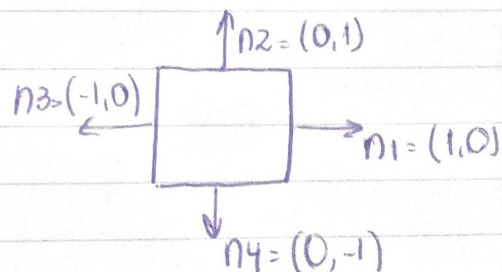
i.e. $d \neq 0, a = b = c = 0$

Se tiene

$$\nabla_{xx} = 6d \quad y$$

$$\nabla_{yy} = 0$$

$$\bar{\sigma}_{xy} = 0$$



y las tensiones, por (5)

$$\underline{T}_{n1} = \begin{pmatrix} 6dy \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \underline{T}_{n2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \underline{T}_{n3} = \begin{pmatrix} -6dy \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \underline{T}_{n4} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

y esto gráficamente es, dado $d > 0$



tracción en la parte superior.
compresión en la parte inferior.
en dirección x .

ii. $a \neq 0, b = c = d = 0$

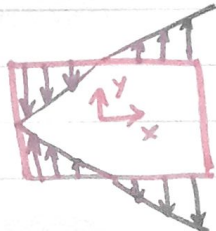
Se tiene

$$\sigma_{xx} = 0; \quad \sigma_{yy} = 6ax; \quad \sigma_{xy} = 0$$

y reemplazando en (5)

$$\underline{T}_{n1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \underline{T}_{n2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6ax \end{pmatrix}; \quad \underline{T}_{n3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \underline{T}_{n4} = \begin{pmatrix} 0 \\ -6ax \end{pmatrix}$$

y gráficamente, con $a > 0$ nos queda



Compresión en la parte x^- - en dirección y
Tracción en dirección y en x^+

iii. $b \neq 0, a = c = d = 0$

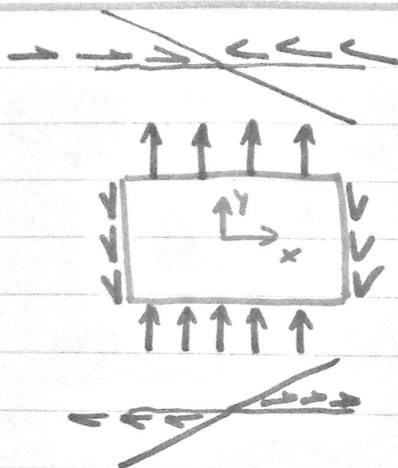
Se tiene

$$\sigma_{xx} = 0; \quad \sigma_{yy} = 2by; \quad \sigma_{xy} = -2bx$$

y reemplazando en (5)

$$\underline{T}_{n1} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2bx \end{pmatrix}; \quad \underline{T}_{n2} = \begin{pmatrix} -2bx \\ 2by \end{pmatrix}; \quad \underline{T}_{n3} = \begin{pmatrix} 0 \\ +2bx \end{pmatrix}; \quad \underline{T}_{n4} = \begin{pmatrix} 2bx \\ -2by \end{pmatrix}$$

y gráficamente con $b > 0$ queda



Ejercicio 8

El script de Octave para realizar las gráficas es:

```
figure

##fig = gcf;
##fig.PaperPositionMode = 'auto';

[x y]=meshgrid(-4:0.3:4,-4:0.3:4);

n = length(x);
dy=0.*[ones(size(y))]%fi1(1,0,0,x,y);
dx=ones(size(dy));
L=sqrt(1+dy.^2);
quiver(-x,y,dx./L,dy./L,'r');
axis tight
title('inciso a, caso i');
figure

[x y]=meshgrid(-4:0.3:4,-4:0.3:4);

dy=fi1(0,1,0,x,y);
dx=ones(size(dy));
L=sqrt(1+dy.^2);
quiver(x,y,dx./L,dy./L,'r');
axis tight
title('inciso a, caso ii');
figure

[x y]=meshgrid(-4:0.3:4,-4:0.3:4);
dy=fi1(0,0,1,x,y);
dx=ones(size(dy));
L=sqrt(1+dy.^2);
```

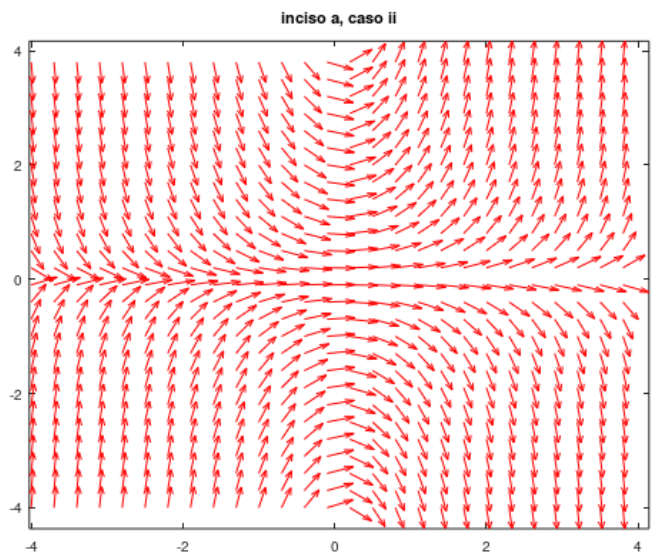
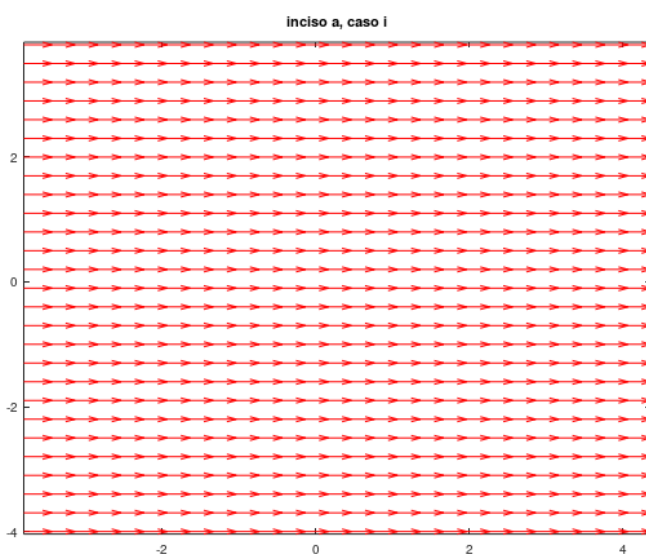
```
quiver(x,y,dx./L,dy./L,'r');
axis tight
title('inciso a, caso iii');
figure

[x y]=meshgrid(-4:0.3:4,-4:0.3:4);
dy=fi2(0,0,0,1,x,y);
dx=ones(size(dy));
L=sqrt(1+dy.^2);
quiver(x,y,dx./L,dy./L,'g');
axis tight
title('inciso b, caso i');
figure

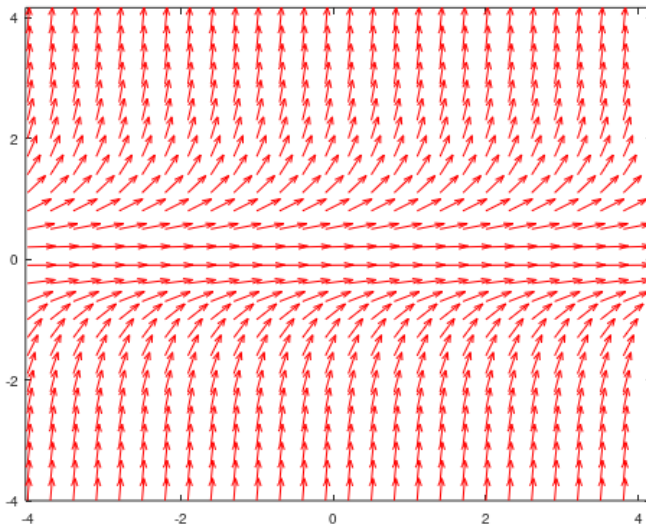
[x y]=meshgrid(-4:0.3:4,-4:0.3:4);
dy=fi2(1,0,0,0,x,y);
dx=ones(size(dy));
L=sqrt(1+dy.^2);
quiver(x,y,dx./L,dy./L,'g');
axis tight
title('inciso b, caso ii');
figure

[x y]=meshgrid(-4:0.3:4,-4:0.3:4);
dy=fi2(0,1,0,0,x,y);
dx=ones(size(dy));
L=sqrt(1+dy.^2);
quiver(x,y,dx./L,dy./L,'g');
axis tight
title('inciso b, caso iii');
```

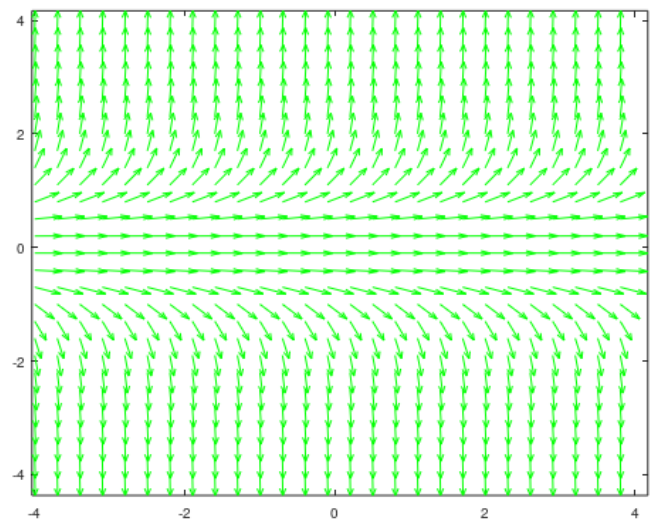
Y las gráficas generadas para cada punto son:



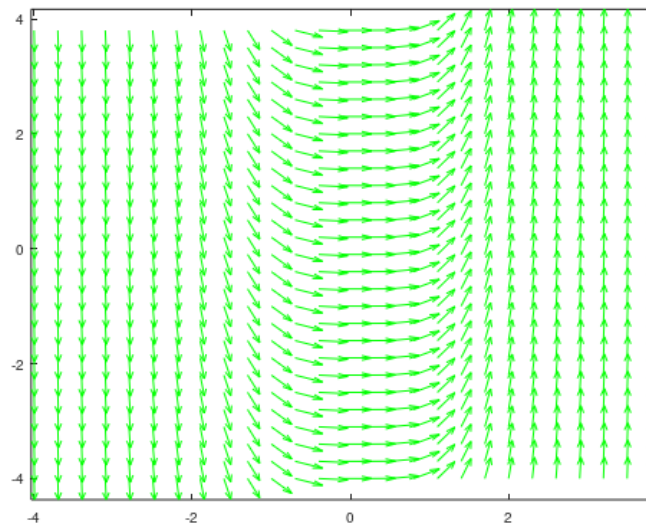
Inciso a, caso iii



Inciso b, caso i



Inciso b, caso ii



Inciso b, caso iii

